

Projet deep learning: CR 5

Hugo Vaillant, Nathan Souvignet

Novembre 2025

1 Implementation PENNET

Nous avons implémenté PENNET en nous basant sur l'article et le github fournis par les chercheurs. Mais les résultats n'ont pas été convaincants par rapport à ce qu'on obtenait avec Unet

On a effectué un test avec la même configuration qu'UNET, mais nous avons remarqué que le discriminateur devient rapidement très bon à discerner le vrai du faux. Donc, nous avons mené plusieurs tests en diminuant soit l'influence de la perte adverse, soit son facteur d'apprentissage, pour arriver à des résultats plus convaincants.



Figure 1: Résultat du premier test avec un discriminateur trop fort, le model rends trop flou les zones valides (hors masque)



Figure 2: Meilleur résultat d'un test effectuer avec un facteur $lr=0.005$ pour le discriminant et un facteur $lr=1$ pour le générateur (poids adverse = 0.1)

En comparant les valeurs de chacun de ces deux entraînements on voit que le discriminateur devient moins fort dans le deuxième cas et laisse donc la possibilité au générateur de devenir plus fort:

Voici un extrait des valeurs retenues d'un log sur console (le graphique n'a pas été enregistré) mais on y voit très clairement que la perte adverse est trop élevée, et que le discriminateur est trop bon par rapport au générateur

```
[iter 41400/41670] D: 0.0210 G: 2.6457 adv: 10.1928 hole: 0.2190 valid:
0.0605 pyr: 0.2015
[iter 41500/41670] D: 0.0008 G: 2.5466 adv: 11.0574 hole: 0.1837 valid:
0.0661 pyr: 0.1678
[iter 41600/41670] D: 0.0511 G: 2.1716 adv: 8.5673 hole: 0.1666 valid:
0.0612 pyr: 0.1820
```

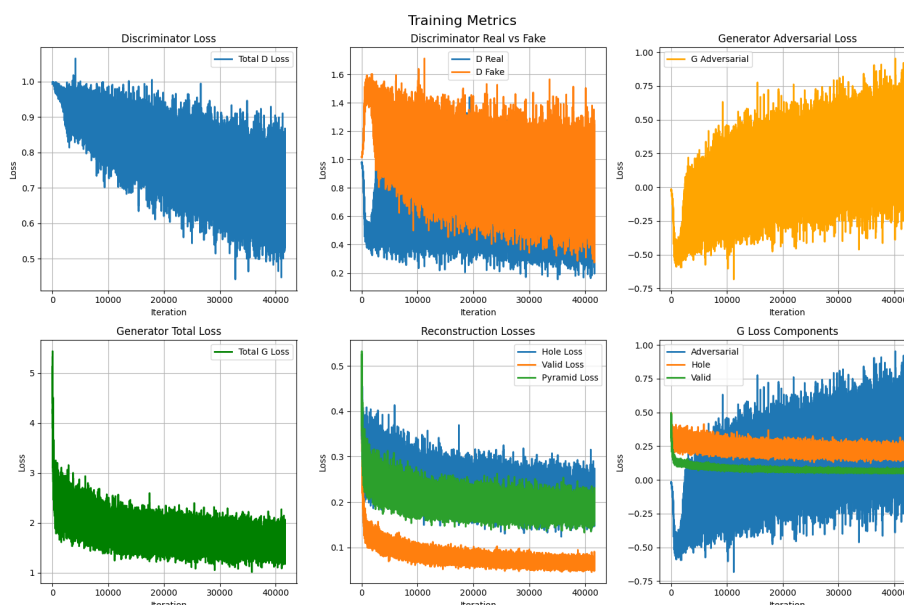


Figure 3: Et voici le graphe obtenu avec le facteur lr du discriminateur diminué (0.005). On y voit plusieurs choses, que le discriminateur ne va pas en dessous des 0.5, tandis que le générateur arrive à atteindre 1 de score de pertes total. Et que la perte adverse ne va plus au delà de 1. Par contre on peut aussi remarquer que le discriminateur est très instable

On est encore en train d'effectuer des tests avec notre model en modifiant les valeurs de la configuration pour obtenir de meilleurs résultats.

References

- [1] Yanhong Zeng, Jianlong Fu, Hongyang Chao, Baining Guo (2019). *Learning Pyramid-Context Encoder Network for High-Quality Image Inpainting* depuis <https://arxiv.org/pdf/1904.07475>